院．系班级 姓名 学号 课头号 座号

密 封 线

河南农业大学 2006-2007 学年第二学期

《高等数学》（工科）试卷（A）

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

（ ）1. 平面的法向量不唯一.

（ ）2. 向量 $\vec{a}\times\vec{b}$ 与二向量 $\vec{a}$ 及 $\vec{b}$ 的位置关系是垂直的.

（ ）3.若 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的两个偏导数存在，则 $f(x,y)$ 函数必在该点连续.

（ ）4.沿梯度方向时，方向导数取得最大值.

（ ）5.二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 表示以 $z=f(x,y)$ 为顶，D 为底，以 D 的边界曲线为准线，母线平行于 z 轴的柱面为侧面的曲顶柱体的体积.

（ ）6.曲线积分 $\int_L xydx+x^2dy$ 与路径无关.

（ ）7.闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则 $\iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial x}dxdy=\oint\limits_L Pdy$.

（ ）8.若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 可能发散，也可能收敛.

（ ）9.设 L 为圆周 $x^2+y^2=1$，则 $\oint\limits_L ds=2\pi$.

（ ）10.若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 -1 处收敛，则该级数的收敛半径 $r\geq 1$.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. xoz 坐标面上的直线 $z=5x$ 绕 ox 轴旋转而成的旋转曲面方程为_____ .

2. 曲面 $x^2+2y^2-3z^2=1$ 在点 $(1,-1,1)$ 处的法线方程_____.

3．$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$_____.

4．交换积分次序$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx=$_____.

5．函数$z=xe^{2y}$在点$P(1,0)$处沿点P到点$Q(2,-1)$的方向导数为_____.

6．级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(x-2)^n$的收敛区间为_____.

7．设 D表示整个xOy平面，则$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}dxdy=$_____.

8．设$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$是有向曲面$\sum$ 在点(x,y,z)处的法向量的方向余弦，则两类曲面积分间关系是$\iint\limits_{\sum} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$ ＝_____.

9．由$y=x^2$与$y=1$所围成的均匀薄片（面密度为μ）对直线$y=-1$的转动惯量为_____.

10．设$f(x)$是以 4 为周期的周期函数，在$[-2,2)$上定义为$f(x)=\begin{cases}1, & -2\le x\le 0\\ x, & 0<x<2\end{cases}$，则其傅立叶级数在点$x=1$处收敛于_____.

得分	评卷人

三．计算题（每题 10 分，共 60 分）

1. 计算三重积分$\iiint\limits_{\Omega} z^2dxdydz$，其中$\Omega$是由椭球面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$所围成的空间闭区域.

2．设 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20, \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

3．求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域.

4. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$，其中 Σ 是锥面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所截得的部分.

线 封 密

5．计算曲线积分 $\oint_L (x^2 y\cos x + 2xy\sin x - y^2 e^x)dx + (x^2\sin x - 2ye^x)dy$，其中 L 为正向星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}\ (a>0)$.

6．设 $(\vec{a}+3\vec{b}) \perp (7\vec{a}-5\vec{b})$，$(\vec{a}-4\vec{b}) \perp (7\vec{a}-2\vec{b})$，求向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角.